

Arithmétique : multiples, diviseurs et nombres premiers

Objectifs de la leçon

- ✓ Rappeler les définitions de multiple et de diviseur
- ✓ Connaître les critères de divisibilité usuels (2, 3, 4, 5, 9, 10)
- ✓ Définir un nombre premier et connaître les premiers nombres premiers
- ✓ Déterminer si un nombre donné est premier par une méthode efficace
- ✓ Trouver l'ensemble des diviseurs d'un nombre

L'essentiel à retenir

- 1 Un nombre b est un diviseur d'un nombre a (ou a est un multiple de b) lorsque la division de a par b tombe juste, c'est-à-dire que le reste de la division euclidienne de a par b est égal à 0. Par exemple, 7 est un diviseur de 56 car $56 = 7 \times 8$; on dit aussi que 56 est un multiple de 7 et un multiple de 8.
- 2 Pour retrouver rapidement les diviseurs d'un nombre, on utilise des critères de divisibilité : un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair (0, 2, 4, 6, 8) ; par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5 ; par 10 si son chiffre des unités est 0 ; par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ; par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9 ; par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4.
- 3 Exemple : le nombre 1 386 a pour somme de chiffres $1+3+8+6 = 18$, qui est un multiple de 9 (et de 3), donc 1 386 est divisible par 9 et par 3. Son chiffre des unités est 6, qui est pair, donc 1 386 est aussi divisible par 2. On peut ainsi éliminer rapidement certains diviseurs sans poser de division.
- 4 Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. Attention, 1 n'est pas un nombre premier (il n'a qu'un seul diviseur), et 0 n'est pas non plus considéré comme premier. Les dix premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Le nombre 2 est le seul nombre premier pair, car tout autre nombre pair est divisible par 2 et n'a donc pas exactement deux diviseurs.
- 5 Pour savoir si un nombre n est premier, il suffit de tester la divisibilité de n par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à sa racine carrée : si aucun d'entre eux ne divise n , alors n est premier. Exemple : pour tester si 97 est premier, on calcule que $9^2 = 81 < 97 < 100 = 10^2$, donc $\sqrt{97}$ est compris entre 9 et 10 ; on teste alors la divisibilité de 97 par 2, 3, 5 et 7 (les nombres premiers inférieurs à 10) : 97 n'est divisible par aucun d'entre eux, donc 97 est premier.
- 6 Autre exemple : pour tester si 91 est premier, on teste 2, 3, 5, 7 (car $\sqrt{91} \approx 9,5$). 91 n'est pas divisible par 2, 3, 5, mais $91 = 7 \times 13$, donc 91 est divisible par 7 : 91 n'est pas premier.
- 7 Pour lister tous les diviseurs d'un nombre, on peut les chercher par paires : pour 36, on cherche les couples (a, b) tels que $a \times b = 36$: 1×36 , 2×18 , 3×12 , 4×9 , 6×6 . L'ensemble des diviseurs de 36 est donc $\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$, soit 9 diviseurs.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.